



LUÍZA MÁRCIA FERREIRA DINIZ

**A IMPORTÂNCIA DA ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS
MAXILARES PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
DIAGNÓSTICO PRECOCE

LUÍZA MÁRCIA FERREIRA DINIZ

**A IMPORTÂNCIA DA ORTEPEDIA FUNCIONAL DOS
MAXILARES PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
DIAGNÓSTICO PRECOCE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Faculdade Pitágoras, como requisito parcial
para a obtenção do título de graduado em
Odontologia.

Orientador: Mariana Marchiori

LUÍZA MÁRCIA FERREIRA DINIZ

**A IMPORTÂNCIA DA ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES
PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL**

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
à Faculdade Pitágoras, como requisito parcial
para a obtenção do título de graduado em
Odontologia.

BANCA EXAMINADORA

Prof(a). Carolina Reynaldo

Prof. Gabriel Ponte

Betim, 02 de Dezembro de 2020

Dedico este trabalho á minha família que tanto me apoiou nesta jornada, me dando apoio e contribuindo para o meu crescimento e aprendizado.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela minha vida, por sempre me guiar e me dar forças e saúde para correr atrás dos meus objetivos, nada disso seria possível sem Ele.

Agradeço também a minha família que sempre me apoiou e nunca me deixou desistir; meu pai que sempre foi um homem muito trabalhador e me ensinou a ter responsabilidade, ao meu irmão que sempre está por perto quando eu preciso, ao meu namorado que sempre me ajudou em todas as etapas, e em especial à minha mãe, que é o meu maior exemplo desde criança, sua força como mulher e como uma excelente profissional na área de saúde me fez seguir seu caminho.

Aos meus professores que sempre nos incentivaram e deram o seu melhor para que pudéssemos nos tornar grandes profissionais da área da saúde, e em especial ao coordenador Gabriel, que sempre foi muito paciente comigo e esteve disponível para tirar todas as minhas dúvidas em diversos assuntos.

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” (Arthur Schopenhauer)

DINIZ, Luíza Márcia Ferreira. **A importância da ortopedia funcional dos maxilares para o desenvolvimento infantil**: diagnóstico precoce. 2020. Número total de folhas 27. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Pitágoras, Betim, 2020.

RESUMO

O presente trabalho refere-se a uma revisão bibliográfica sobre a importância da ortopedia funcional dos maxilares para o desenvolvimento infantil. Serão abordados quais são os fatores que podem levar as crianças a desenvolverem uma maloclusão, quais são os tipos de maloclusão e quais as suas formas de tratamento. A Ortopedia Funcional dos Maxilares usa três forças naturais: a de erupção dos dentes, a de postura e movimentos da língua e postura e movimentos da mandíbula. Além de promover melhoras fisiológicas nos pacientes, a OFM também tem grande importância no tratamento de oclusopatias e más oclusões. Como não é de conhecimento geral a importância do acompanhamento do odontopediatra durante a primeira infância, ainda existe certo receio ao falar sobre intervenção ortopédica na dentição decídua ou mista, isso porque a população não está ciente dos seus benefícios. Esta terapêutica está totalmente ligada a estímulos importantes como a amamentação, respiração, mastigação e deglutição, isto porque é uma especialidade na odontologia totalmente ligada ao sistema estomatognático, e suas formas de tratamento são através de estímulos ativos ou passivos. Em alguns casos pode ser necessário o uso de aparelhos ortopédicos que estão sendo cada vez mais indicados no tratamento infantil, pois não causam dor, podem ser utilizados à noite (por volta de 12 horas) e tem uma rápida resposta nas arcadas de crianças, eles ajudam na correção da postura mandibular, apinhamentos de dentes, hábito de dedo ou língua e casos de mordida aberta.

Palavras-chave: Maloclusão. Ortopédia funcional dos maxilares. Desenvolvimento infantil. Aparelhos ortopédicos.

DINIZ, Luíza Márcia Ferreira. **The importance of functional jaw orthopedics for child development: early diagnosis.** 2020. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Pitágoras, Betim, 2020.

ABSTRACT

The present work refers to a bibliographic review on the importance of functional orthopedics of the jaws for child development. It will be addressed what are the factors that can lead children to develop a malocclusion, what are the types of malocclusion and what are its forms of treatment. Jaw Functional Orthopedics uses three natural forces: that of erupting teeth, that of posture and movements of the tongue and posture and movements of the jaw. In addition to promoting physiological improvements in patients, OFM is also of great importance in the treatment of malocclusions and malocclusions. As the importance of monitoring pediatric dentists during early childhood is not generally known, there is still some fear when talking about orthopedic intervention in dentition deciduous or mixed, this is because the population is not aware of its benefits. This therapy is totally linked to important stimuli such as breastfeeding, breathing, chewing and swallowing, because it is a specialty in dentistry totally linked to the stomatognathic system, and its forms of treatment are through active or passive stimuli. In some cases, it may be necessary to use orthopedic devices that are being increasingly indicated in the treatment of children, as they do not cause pain, can be used at night (around 12 hours) and have a quick response in children's arches, they they help in the correction of mandibular posture, crowding of teeth, finger or tongue habit and cases of open bite.

Keywords: Malocclusion. Functional orthopedia of the jaws. Child development. Orthopedic appliances.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Classe II – divisão 1	19
Figura 2 – Classe II – divisão 2	19
Figura 3 – Pista direta de planas nos dentes anteriores	21
Figura 4 – Planas simples	22
Figura 5 – Planas composto	23
Figura 6 – SN1	23
Figura 7 – SN2	24
Figura 8 – SN3	24
Figura 9 – SN7	24

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AOF	Aparelho Ortopédico Funcional
OFM	Ortopedia Funcional dos Maxilares

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. ETIOLOGIA DAS MÁS OCLUSÕES	15
3. TIPOS DE MALOCLUSÃO	18
4. TIPOS DE TRATAMENTO NA OFM	21
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
REFERÊNCIAS	27

1. INTRODUÇÃO

A Ortopedia Funcional dos Maxilares (OFM) é reconhecida como uma especialidade odontológica no Brasil, pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) desde 2001. Segundo Valério (2019, p.102), o termo Ortopedia foi criado em 1741 por Nicolas Andry, um médico francês que estudava como prevenir e corrigir deformidades nos ossos das crianças, e em 1892 Julius Wolf, um médico alemão, publicou seu trabalho que estabelecia uma relação entre a forma dos ossos e os estímulos mecânicos que eles recebiam. Desde então, tem-se estudado sobre a fisiologia do crescimento para adaptar técnicas menos invasivas na intervenção odontológica em crianças.

A OFM previne e trata as causas das más oclusões na primeira infância, buscando atingir a plenitude no crescimento e desenvolvimento dos ossos e músculos da face, para que eles exerçam sua função corretamente. Esta especialidade não se trata somente sobre mudar a posição dos dentes no arco, a ortopedia está diretamente ligada á estímulos naturais como a amamentação, respiração e a mastigação. Por serem estímulos naturais, não se pensava que se fossem desenvolvidos de forma incorreta poderia trazer problemas á cavidade bucal.

Em função de ser um tratamento que estimula o desenvolvimento ósseo e muscular, e por não fazer o uso da força na boca, a ortopedia funcional vêm sendo muito indicado para o tratamento em dentição decídua. A intervenção ortopédica na infância, evita a necessidade de procedimentos invasivos e dolorosos, sendo eficaz no tratamento de mordidas cruzadas, apinhamentos, problemas da articulação temporomandibular e problemas respiratórios.

Sabendo que não é de conhecimento geral a importância do acompanhamento do odontopediatra durante a primeira dentição, foi levantado o seguinte questionamento para ser discutido durante o desenvolvimento desta monografia, “Qual a importância do diagnóstico precoce de problemas oclusais, para o desenvolvimento infantil?”. Geralmente o tratamento odontológico é associado à dor e pode ocorrer o receio que o mesmo possa atrapalhar no desenvolvimento ósseo; este é um mito que os profissionais da área devem se unir para conscientizar e educar a população, pois com um diagnóstico precoce pode-se ajudar no desenvolvimento facial da criança evitando dificuldade de fala, mastigação e

respiração, além de deixar a face mais simétrica. Problemas como cárie, periodontite e má oclusão também acometem crianças com dentição decídua e pode prejudicar a dentição permanente, fazendo com que o futuro tratamento seja doloroso e á longo prazo.

O presente trabalho tem como objetivo principal estudar a ortopedia como forma de tratamento da má oclusão na infância e especificamente estudar as más oclusões infantis e suas etiologias, entender o que é a ortopedia funcional e suas formas de tratamento e demonstrar a importância do uso de aparelhos ortopédicos para evitar tratamento e cirurgias invasivas.

Quando uma parte do sistema estomatognático não está se desenvolvendo corretamente outras partes são comprometidas, como por exemplo: um paciente com problemas respiratórios pode desenvolver uma maxila atrésica, e assim o sono e o desenvolvimento do paciente pode ser prejudicado. A ortopedia conta também com o auxílio de aparelhos ortopédicos como Planas, Bimler's, Bionator e SN's, para excitar o sistema neuromuscular fazendo com que os músculos e os ossos da face respondam ao estímulo e se desenvolvam de forma correta. Os aparelhos ortopédicos estão presentes no tratamento de sobremordida, mordida cruzada anterior, mordida cruzada uni e bilateral, mordida aberta, desvio de linha média, pacientes Classe II de Angle e bruxismo; são indicados no tratamento pediátrico quando a dentição decídua já está completa pois assim, problemas esqueléticos podem ser diagnosticados com mais facilidade.

Nesta obra foi realizado á revisão bibliográfica que teve abordagem qualitativa e descritiva. Os artigos aqui citados foram publicados nos últimos dez anos e pesquisados na biblioteca eletrônica Scielo, Google acadêmico, revista APCD e os livros Ortopedia Funcional dos Maxilares e Fundamentos para atenção a criança I. As palavras chave utilizadas na busca foram "Ortopedia Funcional dos Maxilares", "Má oclusão infantil", "A importância do diagnostico precoce", "Tratamento ortopédico infantil".

2. ETIOLOGIA DAS MÁS OCLUSÕES

As oclusopatias são anomalias de crescimento e desenvolvimento que afetam o crescimento dos ossos e músculos da face, dando origem às más oclusões. As maloclusões podem ser de etiologias genéticas, anatômicas e/ou ambientais, cabe ao odontopediatra acompanhar e investigar a etiologia para informar o melhor diagnóstico. Com o acompanhamento correto é possível impedir ou interceptar problemas de difícil solução em longo prazo, causando menos desconforto ao paciente.

Segundo Bolognese (2018) “A maloclusão é a terceira maior prevalência entre as patologias bucais com índices menores apenas que a cárie e a doença periodontal.” Este índice pode ser diminuído à medida que a população for informada sobre os benefícios de um diagnóstico precoce e as formas de tratamento disponíveis. Simões (2019) afirma que a ortopedia funcional dos maxilares está diretamente ligada ao equilíbrio do sistema estomatognático e ao processo de saúde e doença da população, isto porque interferem na mastigação, alimentação, respiração, postura e autoestima dos indivíduos.

Toda criança nasce retrognata, ou seja, com a mandíbula mais retruída com relação à maxila, mas isto não é determinante ao risco de maloclusão. Segundo Pereiran (2017) “A distoclusão fisiológica no recém-nascido é resultado do modo como o feto se acomoda no útero.” Então se compreende que a distoclusão é uma posição normal do recém-nascido e o crescimento da mandíbula é natural. Esta distoclusão é corrigida nos primeiros meses pré-dental, mas caso ocorram estímulos incorretos como hábito de dedo, mamadeiras, chupetas, alimentação pastosa e posicionamento incorreto da língua, o desenvolvimento do sistema estomatognático pode ficar comprometido e desenvolver uma má oclusão. Tendo em vista que os hábitos negativos podem estimular as más oclusões pode dizer que:

‘Se existe um consenso de que um estímulo inadequado altera a morfologia gerando oclusopatias e suas consequências, podemos então pensar no inverso. A promoção do estímulo correto, através de intervenções oportunas e adequadas, pode corrigir uma oclusopatia e evitar suas consequências’ (VALÉRIO, 2020, p.36)

A amamentação natural é o melhor estímulo para um recém-nascido, isto porque o movimento de “ordenha” faz com que a mandíbula seja projetada para

frente para que a sucção correta seja efetuada, com isso os músculos da face são excitados corretamente e se desenvolvem a partir destes movimentos. No caso da amamentação por meio de mamadeiras, o bebê precisa forçar o músculo bucinador para sugar o leite, assim ele não corrige a postura mandibular podendo ficar Classe II e com atresia maxilar.

Lotufo (2017) afirma que o hábito de sucção prolongada de bico e/ou dedo e o posicionamento incorreto da língua é um fator que atrapalha o desempenho correto dos músculos e ossos da face, podendo causar mordida aberta, Classe II e/ou apinhamentos. Isto porque os músculos são excitados de forma incorreta e acabam mandando um estímulo errado, fazendo com que os proprioceptores de periodonto dos dentes decíduos entendam que o corpo estranho (ex: chupeta) está presente, assim eles não conseguem se adaptar no pouco espaço que eles têm e acabam tendo sua forma alterada, deixando um espaço na parte anterior da arcada. (VALÉRIO, 2020)

Outros fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento correto do sistema estomatognático são a alimentação pastosa, respiradores bucais e pacientes com fissuras palatinas. Quando a alimentação não é introduzida de forma correta às crianças, a mastigação não é estimulada e os músculos não são fortalecidos fazendo com que a face não se desenvolva. Já os pacientes que respiram pela boca tendem a ter a maxila mais atresica, com isso o corpo do paciente pode se projetar para frente para tentar melhorar a respiração consequentemente levando o paciente a ser Classe II. O caso da fissura palatal é mais complicado, pois é uma má formação e não depende de estímulos naturais. A fissura pode causar mordida cruzada anterior ou bilateral, além de dentes ectópicos. Tassopoulou-Fishell (2012) afirma que a miosina MYO1H está presente nos casos de prognatismo mandibular, e existem também casos onde o crescimento da mandíbula ou a retração da maxila pode ser genético, herdado dos pais ou avós.

Para o início de um bom tratamento e para descobrir a causa da maloclusão, é sempre necessário uma anamnese minuciosa para saber qual o histórico genético dos familiares e as condições que o paciente vive (como é a sua alimentação, qual sua rotina de higiene bucal e quais são os seus hábitos). É necessário que o profissional faça todos os exames necessários para verificar se a arcada da criança tem espaço para a erupção correta dos dentes permanentes. Após a anamnese

completa e o exame intra e extraoral, o profissional pedirá os exames complementares como a radiografia e a cefalometria para estudar as dimensões das estruturas do crânio e da face. Com o exame cefalométrico é possível verificar a posição da maxila e da mandíbula, análise vertical, análise do padrão dentário, análise de perfil e discrepância cefalométrica.

A seguir aborda-se no próximo capítulo quais são as indicações para uma intervenção ortopédica, suas formas de tratamento, os objetivos desta terapêutica e como prevenir as oclusopatias.

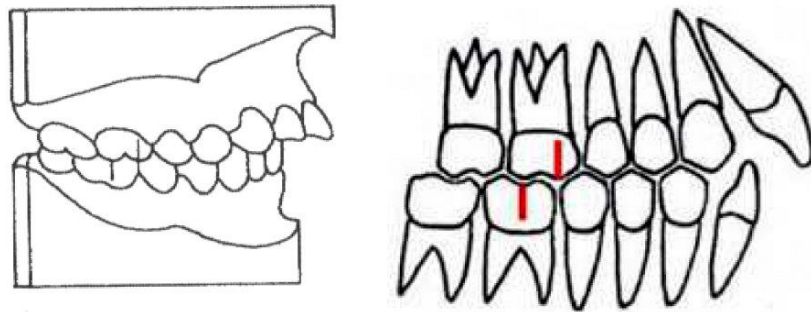
3. TIPOS DE MALOCCLUSÃO

A ortopedia funcional dos maxilares é uma terapêutica que diagnostica e trata as oclusopatias, promovendo o correto crescimento e desenvolvimento dos músculos e ossos da face através de estímulos musculares. Esta terapêutica vem sendo indicada na primeira infância, pois pode promover o crescimento correto do sistema estomatognático sem sujeitar os pacientes a traumas e dores. Valério (2019) acredita que a função da ortopedia não é somente alinhar dentes, e sim desenvolver corretamente todo o sistema estomatognático para que ele exerça sua função corretamente e sua forma não seja alterada.

É correto afirmar que os estímulos fazem parte do desenvolvimento de cada ser humano, pois tudo gera consequências no corpo. A colocação sobre como o estímulo pode alterar uma forma é bem colocado nos trabalhos de pesquisa de Simões (2020), que tem como exemplo os pés das japonesas que são “deformados” devido ao tipo de sapato que usam durante toda a sua vida e os pescoços alongados das mulheres na Tailândia.

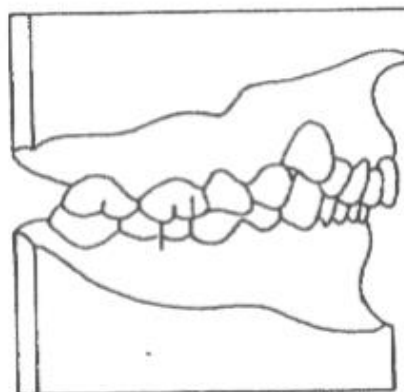
São indicações para intervenção ortopédica: (i) pacientes com normocclusão (CI I de Angle) que é uma alteração no posicionamento dentário na qual existe uma relação normal anteroposterior, mas que contem giroversões, apinhamentos, diastemas ou mordida aberta anterior; (ii) pacientes com distocclusão (CI II de Angle) que é uma oclusopatia na qual a mandíbula tem uma relação distal com a maxila, o sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior oclui posteriormente á cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior, está malocclusão pode ser subdividida em divisão 1 e divisão 2 que podem ser observados na **Figura 1 e Figura 2**; (iii) pacientes com mesiocclusão (CI III de Angle), neste caso o primeiro molar inferior se relaciona mesialmente com o primeiro molar superior, ou seja, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui distalmente ao sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior.

Figura 1- Classe II divisão 1



Fonte: Nogueira (2010, p. 4)

Figura 2- Classe II divisão 2



Fonte: Nogueira (2010, p. 4)

No caso da Figura 1, é ilustrado a CI II divisão 1, ou seja, o overjet aumentado devido a uma vestibularização dos incisivos centrais superiores. Na Figura 2 é ilustrado a CI II divisão 2, que ocorre quando os incisivos centrais superiores estão lingualizados e os incisivos laterais estão vestibularizados, que normalmente criam um overbite acentuado.

Pacientes com mordidas cruzadas também são indicados para intervenção ortopédica, e às mesmas podem ser classificadas em: esquelética, dentária, dentoalveolar e funcional. Segundo Lotufo (2017) as mordidas cruzadas esqueléticas ocorrem devido ao crescimento excessivo da mandíbula ou devido à maxila ser mais estreita que a mandíbula. A dentária ocorre quando o processo

alveolar se inclina para lingual e os dentes seguem esta inclinação, mas a base da tabua óssea palatina da maxila está normal. A dentoalveolar ocorre quando há atresia maxilar juntamente com a inclinação dos dentes superiores e alvéolos no sentido lingual. E a funcional ocorre quando tem desvios na mandíbula em função de contatos prematuros, sendo mais comum na área de caninos decíduos. Terçarolli (2010) afirma que: “cerca de 73,26% das crianças com dentição decídua possuem algum tipo de maloclusão sendo que a mais frequentemente encontrada é a mordida cruzada (MC) uni ou bilateral, anterior ou posterior, em cerca de 35,24% dos casos.” O número de crianças que já possuem o diagnóstico de maloclusão é grande tendo em vista que grande parte delas não tem acesso à informação e a promoção de saúde, não sendo informadas sobre quais os estímulos corretos a serem seguidos, ou quando começar o acompanhamento e o tratamento da criança ao odontopediatra. Garbin et al.(2010) afirma em sua pesquisa que o número de crianças com a doença cárie está diminuindo e com isso as más oclusões tem recebido maior atenção, mas este dado não é o suficiente para que os órgãos responsáveis pela saúde publica falem mais sobre tal assunto.

O diagnóstico precoce de maloclusão pode ajudar a prevenir cirurgias ortognáticas, longos tratamentos ortodônticos, problemas respiratórios e pode gerar melhor qualidade de vida aos pacientes. A OFM pode ser um meio de tratamento para pacientes de varias idades, tendo somente uma resposta diferente em cada um deles, Valério (2020) afirma que o tratamento ortopédico é satisfatório em adultos, pois ajuda a melhorar a plenitude da função. Pereira (2017) afirma “[...] 80% do crescimento da face se dá até os 6 anos[...]”, tendo em vista que por volta desta idade a criança pode começar a troca de dentição, nesta fase já é possível diagnosticar os problemas de oclusão e sua etiologia, se é dentário ou esquelético para planejar o melhor tratamento para ajudar seu desenvolvimento.

As formas de tratamento da OFM vão de estímulos naturais já mencionados anteriormente, até aparelhos ortopédicos funcionais, que serão abordados no próximo capítulo.

4. TIPOS DE TRATAMENTOS NA OFM

A ortopedia funcional dos maxilares, conta com estímulos ativos ou passivos que ajudam no remodelamento ósseo. Os aparelhos ortopédicos são mais indicados para crianças, mas também podem ser utilizados no tratamento de jovens e adultos.

Pereira e Brandão (2017) afirmam que existem estágios da maloclusão, no estágio de nível inferior primário é possível interferir e corrigir uma má oclusão sem o uso de um aparelho ortopédico funcional (AOF), e no nível inferior secundário é imprescindível o uso de aparelhos. Os fatores de nível inferior primário são: (i) desgaste seletivo que proporciona a liberdade dos movimentos mastigatórios e remoção aos pontos de interferência; (ii) orientação mastigatória que deve ser alternada e bilateral para que um lado não seja mais estimulado que o outro; (iii) dimensão vertical, que é estabelecida através de dentisteria ou pista direta de planas.

A Pista direta de Planas **Figura 3** foi idealizada por Pedro Planas e são compostas por porções de resina fotopolimerizável na oclusal de dentes decíduos. Segundo Terçarolli (2010), as pistas diretas podem ser utilizadas no tratamento de mordida cruzada uni e bilaterais, pequenas distoclusões, mesioclusões, mordida aberta e mordida profunda. As pistas devem ter altura, espessura e inclinação adequada para que possa ajudar na distribuição de carga e no remodelamento dos ossos. A vantagem deste tratamento é que não é necessária colaboração do paciente, pois as resinas vão permanecer atuantes no sistema estomatognático do paciente ao longo dos dias.

Figura 3 – Pista direta de planas nos dentes anteriores.



Fonte: Terçarolli (2010, p. 36)

Na **Figura 3** pode ser observada a evolução do paciente com a utilização da pista direta de planas. Na primeira imagem é possível observar que o paciente tem uma mordida cruzada anterior, na segunda imagem foi acrescentado nos dentes anteriores decíduos pequenas porções de resina composta fotopolimerizável. Nas imagens abaixo é possível observar que a paciente não está mais apresentando a mordida aberta anterior.

No nível inferior secundário é necessário interferir com o uso de AOF. Existem varias técnicas e aparelhos que podem ser utilizados no tratamento de oclusopatias, tanto em dentição decídua quanto em dentição mista. Os aparelhos ortopédicos buscam promover uma excitação neural para equilibrar o sistema estomatognático e gerar mudança de postura terapêutica. (PEREIRA, 2017)

Alguns exemplos de aparelhos ortopédicos são: as pistas indiretas planas simples, idealizados pelo Dr Pedro Planas **Figura 4**, o planas composto idealizado por Pedro Planas e modificado por Wilma Simões **Figura 5**; os SN's idealizados pela Dra Wilma Simões e os Bimler's idealizados por Pedro Peter Bimler e adaptado por Wilma Simões.

Figura 4 – Planas Simples



Fonte: Arquivo pessoal

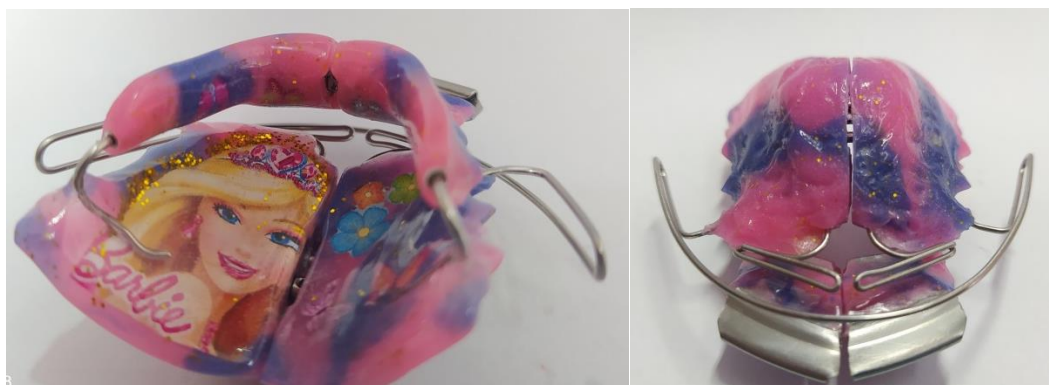
O aparelho planas simples indicado na **Figura 4**, é indicado em casos de bruxismo, problemas articulares e musculares e casos de normoclusão com apinhamento. Sua composição consiste em: arco vestibular de hawley superior e inferior, molas frontais, parafuso expansor bilateral, pistas e apoio oclusal. Pereira (2017) afirma que as pistas simples tem a função de liberar os movimentos funcionais da mandíbula.

Figura 5 – Planas Composto

Fonte: Arquivo pessoal

Como representado na **Figura 5**, o planas composto é um AOF de ação bimaxilar, sustentados por um arco dorsal que une a parte superior com a parte inferior. É indicado em casos de distoclusão e sobremordidas profundas. Composto por arco de hawley ou arco de bimler vestibular superior, molas frontais, parafuso expensor superior e inferior, pistas, tubos telescópicos e arco de hawley inferior.

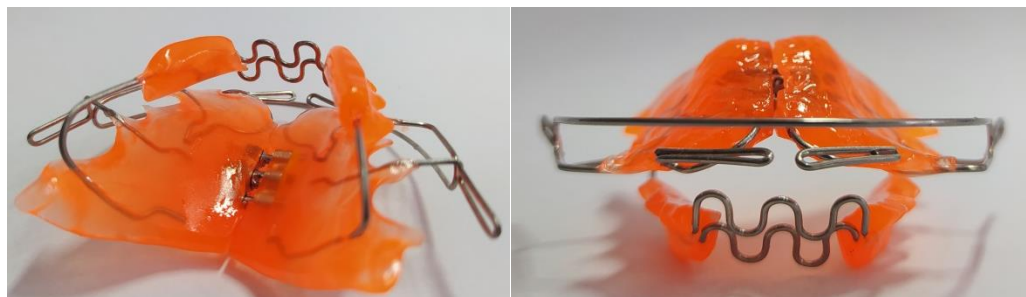
Os aparelhos denominados SN foram desenvolvidos pela Dra Wilma A. Simões. Pereira (2017) afirma que eles são a combinação de dos aparelhos Bimler e Planas cujo objetivo estimular outros músculos do sistema estomatognático. Valério afirma que existem 23 tipos de SN's desenvolvidos pela Dra Wilma Simões, mas os mais utilizados são o SN1 **Figura 6**, SN2 **Figura 7**, SN3 **Figura 8**, SN7 **Figura 9**.

Figura 6 – SN1

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 7 - SN2

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 8 – SN3

Fonte: Arquivo pessoal

Figura 9 -SN7

Fonte: Arquivo pessoal

O SN1 representado na **Figura 6** é indicado para manutenção do contato incisivo em DA (determinada área), mudança de postura terapêutica, possibilita movimentos lateroprotusivos especialmente em casos de pacientes menores de 15 anos. O SN2 representado na **Figura 7** é indicado para controlar o movimento da língua em pacientes com mordida aberta, pois o arco dorsal entrelaçado acompanha a parte lateral da língua impedindo o contato com os dentes inferiores. O SN3 representado na **Figura 8** é indicado em casos de mordida aberta anterior palato plano e distoclusão. É confeccionado com a barra ondulada para aumentar o estímulo para que a língua fique na posição correta. O SN7 representado na **Figura**

9 é indicado em casos de mesioclusões, topo a topo, tendência progenica com ou sem mordida aberta. O arco de Eschler copilado as pelotas de frankel podem estimular o crescimento da maxila ou controlar o crescimento da mandíbula.

Os AOF são soltos na boca justamente para estimular a movimentação e desenvolvimento dos pacientes, são de ancoragem bimaxilar e em alguns casos podem ser usados como terapêutica para ajudar no desenvolvimento dos pacientes, sem a necessidade de já existir uma oclusopatia. Pereira (2017) afirma que a ortopedia funcional dos maxilares pode contribuir no preparo e recondicionamento muscular depois de uma cirurgia ortognática como contenção mio funcional pós-tratamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ortopedia funcional dos maxilares está presente na vida de qualquer indivíduo desde antes do seu nascimento. O diagnóstico precoce é importante, pois pode evitar problemas futuros que atrapalhariam o correto crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático. Quando a criança faz o acompanhamento com o odontopediatra, em alguns casos, antes da troca da dentição decídua já é possível perceber se tem algum tipo de oclusopatia e a intervenção pode ocorrer a partir de 3 anos de idade, ou seja, um problema que antes poderia ser tratado com ortodontia durante anos ou com intervenção cirúrgica pode ser previsto e tratado na infância sem causar dor e traumas nos pacientes.

As formas de tratamento não são somente aparelhos ortopédicos, são estímulos corretos como alimentação, exercícios para excitar a musculatura correta dos dois lados da face e desgaste seletivo. Para saber a melhor forma de tratamento para cada paciente, são necessários exames complementares como cefalometria e análise de petrovic, além de uma anamnese para saber como é sua rotina, sua alimentação e seu histórico familiar, lembrando que as oclusopatias também podem ser de etiologia genética.

Desta forma, conclui-se que a ortopedia funcional dos maxilares está diretamente ligada ao desenvolvimento infantil e a promoção da saúde, pois com ela pode-se prevenir e tratar uma má oclusal de forma que os ossos e músculos da face serão estimulados corretamente e terão sua forma definida pelo exercício correto da sua função. Com um tratamento ortopédico pode-se melhorar a fala, respiração, deglutição e mastigação simultaneamente, fazendo assim uma harmonização facial.

REFERÊNCIAS

BOLOGNESE, Ana Maria. et al. **A Saúde bucal no sistema único de saúde**. Brasília: MS/CGDI, 2018.

GARBIN, Artênio José Ísper. Prevalência de oclusopatias e comparação entre a Classificação de Angle e o Índice de Estética Dentária em escolares do interior do estado de São Paulo – Brasil. São Paulo, v. 15, n. 4, 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s2176-94512010000400014&script=sci_arttext Acesso em: 26 Out. 2020.

LOTUFO, Mônica Andrade. **Fundamentos para atenção á criança I**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

NOGUEIRA, Gustavo Cosenza B. **Classificação de Angle**. (2010). Disponível em: <https://gustavocosenza.files.wordpress.com/2010/04/classificac3a7c3a3o-de-angle.pdf> Acesso em: 25 Out. 2020.

SIMÕES, Wilma Alexandre. VALÉRIO, Patrícia. DUARTE, Danilo Antônio. **Ortopedia Funcional dos Maxilares: Pesquisa e excelência clínica**. São Paulo, Napoleão, 2020.

TASSOPOULOU-FISHELL, Maria. et al. Genetic variation in Myosin 1H contributes to mandibular prognathism. Pittsburgh, v. 141, n. 2, p. 51-59, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889540611008699> Acesso em: 30 Set. 2020.

TERÇAROLLI, Sergio Polizio et al. Pistas diretas planas para o tratamento das maloclusões e das assimetrias faciais. (2010). Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Tercarolli/publication/309258969_Pistas_Diretas/links/5807483708ae0075d82d2186.pdf Acesso em: 25 Out. 2020.

VALÉRIO, Patrícia. Ortopedia funcional dos maxilares: evidências científicas e empíricas. **Revista Apcd**, São Paulo, v. 73, n.2, p.102-103, 2019. Disponível em: http://aofm.com.br/Files/Other/Articles/PDF_Revista_da_APCD_73_2_Abr_Mai_Jun_2019_Tamanho_Reduzido.pdf Acesso em: 10 Mai. 2020.